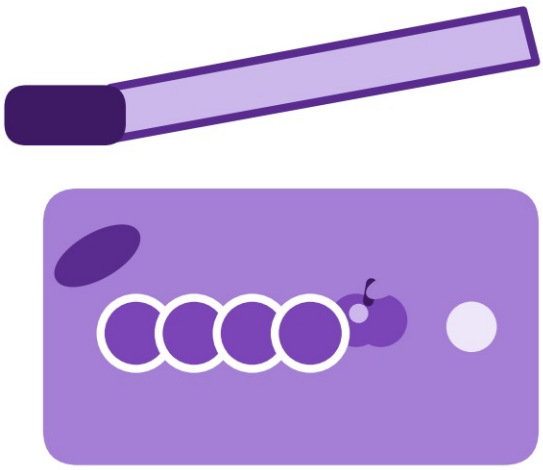


CHAPITRE

11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Techniques culinaires | Physico-chimie | Choix des aliments | Culture culinaire | Dégustation

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 11 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que le jury attend sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique 5
S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes 8
S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison » 12
Partie II – Les corrigés détaillés 17
Corrigé S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique 17
Corrigé S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes 22
Corrigé S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison » 28
Grille d'auto-évaluation 35

Cahier d'annales E5 – chapitre 11

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes et des tests de dégustation sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 11 porte sur les **techniques culinaires**, la **culture culinaire** et les **techniques de dégustation**. Le jury vérifie que le candidat choisit une technique (cuisson, liaison, assaisonnement) en fonction de l'objectif, du public et du matériel, qu'il explique avec des mots simples les **modifications physico-chimiques** (réaction de Maillard, caramélisation, gélatinisation de l'amidon, coagulation des protéines, pertes de vitamines par la chaleur et l'eau, changement de couleur de la chlorophylle), qu'il respecte et valorise la **culture culinaire** du public, et qu'il conduit une **analyse sensorielle** rigoureuse : conditions de dégustation, codage, choix du test (hédonique, préférence, triangulaire), vocabulaire, exploitation chiffrée et prudente des résultats. Il pénalise une explication scientifique fausse ou jargonneuse, un test de dégustation sans conditions ni interprétation, un discours qui oppose « bonne » et « mauvaise » cuisine, et l'oubli des allergènes, des pertes ou des contraintes de temps.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public (âge, nombre, culture, handicap, régimes), le lieu, le matériel et les temps de cuisson, le budget et l'objectif ; repérer les données à calculer et les tests à interpréter. Pendant : justifier chaque choix technique par un effet attendu sur le goût, la texture, la couleur ou la valeur nutritionnelle ; écrire chaque formule, le calcul posé et le résultat avec son unité ; arrondir seulement le résultat final ; comparer un résultat de test à la table ou au seuil, puis nuancer (taille de l'échantillon,

conditions). Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et U62 (techniques culinaires et analyse sensorielle), appliquée à un projet fondé sur la culture culinaire du public.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès de l'association de quartier « Lakou Ansanm » (structure fictive), dans une commune du centre de la Martinique. L'association réunit 140 adhérents, surtout des adultes de 40 à 75 ans, autour d'activités de jardinage, de danse et de repas partagés. Le médecin d'une maison de santé partenaire signale que beaucoup d'adhérents sont traités pour une hypertension artérielle. La présidente vous dit : « Nos repas, c'est notre fierté. Si vous venez nous dire de manger fade, personne ne viendra. » Elle vous confie la **conception d'un programme d'ateliers culinaires** qui aide les adhérents à réduire le sel sans renoncer au goût de la cuisine créole. Le programme commencera en janvier 2028 et vous le présenterez au conseil d'administration.

Document 1 – Diagnostic (octobre 2027, questionnaire rempli lors d'un repas partagé, 60 répondants volontaires)

Question	Nombre d'adhérents
Ajoute du sel dans son assiette avant d'avoir goûté	36
Utilise des cubes de bouillon au moins 4 fois par semaine	42
Consomme des salaisons (morue salée, hareng saur, saucisses, lard salé) au moins 2 fois par semaine	27
Déclare une hypertension artérielle traitée	21
Cuisine « comme on me l'a appris dans ma famille »	48
Souhaite participer à des ateliers de cuisine	39

Croisement : parmi les 21 adhérents qui déclarent une hypertension traitée, 15 ajoutent du sel avant de goûter ; parmi les 39 autres, 21 sont dans ce cas.

Extraits des échanges : « Sans le cube, ma sauce n'a pas de goût » (Mme L., 63 ans) ; « La morue, il faut bien la dessaler, mais on n'a pas toujours le temps » (M. R., 58 ans) ; « Mon médecin m'a dit "moins de sel", mais il ne m'a pas dit comment » (M. C., 67 ans) ; « Les jeunes ne connaissent plus les herbes du jardin » (Mme T., 72 ans).

Document 2 – Essai de dégustation au repas partagé de novembre 2027

Deux versions d'un court-bouillon de poisson ont été préparées par deux adhérentes : la version **habituelle** et une version **intermédiaire**, où le sel ajouté est divisé par deux, avec davantage de citron vert, de cives, de thym, d'ail et de bois d'Inde.

Test triangulaire : 24 adhérents ont reçu trois gobelets codés (deux d'une version, un de l'autre, dans un ordre tiré au sort) et ont désigné le gobelet différent. **11** ont désigné le bon gobelet.

Test hédonique (échelle de 1 « je n'aime pas du tout » à 7 « j'aime beaucoup »), mêmes 24 adhérents :

Note	7	6	5	4	3	2	1
Version habituelle	4	9	7	3	1	0	0
Version intermédiaire	3	8	8	4	1	0	0

Table du test triangulaire (risque α = 5 %) : avec 24 dégustateurs, il faut au moins **13** bonnes réponses pour conclure qu'une différence est perçue.

Document 3 – Recette habituelle du court-bouillon de vivaneau (8 portions), relevée auprès des adhérentes

1,2 kg de vivaneau en darnes (poids net), 400 g de tomates, 150 g d'oignons, 30 g de cives, 4 gousses d'ail, 1 piment, 60 g de jus de citron vert, 30 g d'huile, thym, persil, bois d'Inde ; accompagnement : 480 g de riz blanc (poids cru) et 800 g de christophines.

Sel ajouté : 6 g dans la marinade, 4 g pendant la cuisson, 2 cubes de bouillon, 4 g dans l'eau du riz (cuisson par absorption, tout le sel reste dans le riz).

Étiquette du cube de bouillon (produit fictif) : « sodium : 0,96 g par cube ».

Sel naturellement présent dans les ingrédients (calcul fait avec la table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025) : **2,15 g** pour la recette entière, dont 1,92 g apportés par le poisson.

Document 4 – Le cadre et le budget

- Le programme prévoit **2 groupes de 12 adhérents** et **6 ateliers** de 2 h 30 par groupe (soit 12 ateliers), dans la cuisine de la salle municipale (prêtée gratuitement ; sa valeur locative est estimée à 40 € par séance).
- Diététicienne vacataire : 3 heures par atelier (préparation comprise), 45 € de l'heure.
- Denrées : 3,00 € par portion au plus ; 14 portions par atelier (12 adhérents et 2 animateurs).
- Impression d'un livret de recettes « Le goût de chez nous » : 250 € ; achat de balances et de cuillères doseuses : 120 €.
- Deux bénévoles de l'association participent à chaque atelier pendant 3 heures ; l'association valorise leur temps à 15 € de l'heure (valeur fixée pour le sujet).
- Un appel à projets (fictif) finance 70 % des charges monétaires, dans la limite de 3 000 €.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé, lignes directrices sur l'apport en sodium (2012) : moins de 2 g de sodium par jour pour un adulte, soit moins de 5 g de sel.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : la teneur en sel indiquée sur l'étiquette se calcule par la formule sel = sodium × 2,5.
- Santé publique France, recommandations alimentaires pour les adultes (2019) : réduire la consommation de sel ; limiter la charcuterie à 150 g par semaine.
- Le goût pour le salé s'adapte : plusieurs études montrent qu'après quelques semaines de réduction progressive, une alimentation moins salée est jugée aussi agréable (synthèse citée par l'OMS dans ses documents sur la réduction du sel).

- Étude Kannari (2013-2014) : enquête de santé et de nutrition menée en Guadeloupe et en Martinique ; ses résultats sont à consulter dans les publications de Santé publique France et de l'ANSES (ne pas citer de chiffre sans source).

Document 6 – La culture culinaire du public

- La cuisine martiniquaise associe des apports amérindiens, africains, européens et indiens. Les plats familiaux (court-bouillon de poisson, blaff, colombo, fricassée de chatrou, dombrés et haricots rouges, accras) reposent sur une **marinade** citronnée et sur l'**assaisonnement** aux cives, thym, persil, ail, piment, bois d'Inde et poudre à colombo.
- Les légumes et tubercules « pays » (christophine, giraumon, igname, patate douce, fruit à pain, banane plantain) sont appréciés, mais leur prix au marché varie fortement selon la saison.
- La morue salée, le hareng saur et les salaisons sont hérités de l'histoire des conservations ; leur dessalage demande du temps (plusieurs bains d'eau froide).

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les besoins et les données (7 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. Construisez le tableau de contingence du croisement, calculez le risque relatif d'ajouter du sel avant de goûter chez les adhérents hypertendus par rapport aux autres et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2,5 pts)

2. Exploitez le document 2 : analysez le test triangulaire (comparaison avec la table et avec le nombre de bonnes réponses attendu au hasard), calculez la moyenne de chaque version au test hédonique et la part des notes de 5 ou plus. Concluez sur la faisabilité d'une réduction du sel. (2 pts)

3. À partir du document 3, calculez la quantité de sel par portion du repas habituel, de la version intermédiaire (sel ajouté divisé par deux) et d'une version « objectif » où l'on garde 3 g de sel dans la marinade, un seul cube et un riz cuit sans sel. Comparez au repère de l'OMS. (1,5 pt)

4. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres, les paroles des adhérents et la culture culinaire. (1 pt)

Partie 2 – Concevoir le programme (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez le programme des 6 ateliers : titre, objectif pédagogique, techniques culinaires travaillées (marinade, cuissons, assaisonnement), plat réalisé et méthode d'animation. Justifiez la progression et la place de la dégustation. (3 pts)

7. Expliquez, pour les adhérents, trois techniques qui donnent du goût sans sel (aromates et marinade, réaction de Maillard, acidité et piment) et la méthode de dessalage de la morue. (1,5 pt)

8. Établissez le budget du programme : charges monétaires, contributions valorisées, financement de l'appel à projets, reste à la charge de l'association, coût par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments) en tenant compte de la culture du public et de la littératie. (2 pts)

10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes au conseil d'administration et préparez la réponse à la présidente : « Si vous venez nous dire de manger fade, personne ne viendra. » (1,5 pt)

11. Indiquez comment vous organiserez votre veille sur la réduction du sel et sur les données de santé en Martinique (sources, outils, fréquence). (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (techniques culinaires, modifications physico-chimiques, analyse sensorielle) et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, calcul nutritionnel). La difficulté supplémentaire tient à la communication : le public s'exprime en langue des signes française (LSF) et l'atelier ne peut pas s'appuyer sur la voix ni sur les signaux sonores.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association « Signes et Saveurs » (structure fictive) réunit des adultes sourds d'une agglomération. Sa coordinatrice, elle-même sourde, explique, par l'intermédiaire d'une interprète : « Les campagnes sur les légumes passent à la radio et à la télévision sans sous-titres de qualité. Nos adhérents mangent peu de légumes et disent qu'ils sont "fades" ou "mous". On voudrait comprendre pourquoi la cuisson change tout, et apprendre à les cuire pour qu'ils aient du goût. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures sur les cuissons des légumes, avec une dégustation comparée, puis vous évaluez ses effets.

Document 1 – Les participants

- 10 adultes sourds de 32 à 71 ans, une interprète en LSF (professionnelle, rémunérée par l'association) et une bénévole sourde de l'association ; on prévoit **12 portions** (l'interprète ne mange pas pendant qu'elle traduit).
- Monsieur A., 54 ans, est malentendant appareillé ; il lit sur les lèvres et ne connaît que quelques signes.
- Madame B., 61 ans, a un syndrome d'Usher : elle est sourde et son champ visuel est très réduit ; elle voit bien en face d'elle, dans une lumière forte, mais pas sur les côtés.
- Madame D., 38 ans, a une maladie cœliaque confirmée.
- Monsieur E., 32 ans, est végétalien.
- Madame F., 71 ans, porte un dentier ; elle évite les aliments durs.
- Fiche d'inscription : « Combien de portions de légumes mangez-vous par jour ? » Réponses des 10 adhérents : aucune (3), une (4), deux (2), trois ou plus (1).

Document 2 – Le lieu et le matériel

- Cuisine pédagogique d'un centre socioculturel : deux îlots de quatre plaques à induction, un four électrique (un seul programme à la fois ; préchauffage en 10 minutes), un cuit-vapeur à deux étages, un réfrigérateur, un évier double. Une hotte bruyante (sans importance pour le public, mais elle masque la vue de l'interprète si elle se place derrière l'îlot).
- Éclairage par néons au plafond ; deux fenêtres à l'ouest (soleil de face l'après-midi).
- Créneau : 13 h 30 à 17 h. Accueil des participants à 14 h 00, départ à 16 h 30. La dégustation commence à **15 h 45**.
- Temps de cuisson : carottes rôties au four à 200 °C, 30 minutes ; pommes au four à 180 °C, 40 minutes ; pommes de terre au cuit-vapeur, 25 minutes ; carottes à l'eau, 15 minutes ; haricots verts à l'eau bouillante, 8 minutes ; œuf mollet, 6 minutes ; œuf dur, 10 minutes. Le four passe de 180 °C à 200 °C en 5 minutes.

Document 3 – Menu de l'atelier imposé

« Un légume, trois cuissons » et « Le vert qui reste vert » : assiette de dégustation composée de carottes en trois versions (crues râpées au citron, cuites à l'eau, rôties au four au cumin), de haricots verts cuits « à l'anglaise » puis refroidis, de pommes de terre vapeur persillées, d'un œuf mollet (pois chiches rôtis pour Monsieur E.), et d'une pomme au four à la cannelle.

Deux démonstrations comparatives réalisées par l'animateur : une petite casserole de haricots verts cuits 20 minutes à couvert avec du jus de citron, et un œuf cuit 20 minutes.

Portion (poids nets crus) : carottes 150 g (50 g par version) ; haricots verts 80 g ; pommes de terre 150 g ; œuf 50 g (sans coquille) ou pois chiches appertisés égouttés 80 g ; huile de colza 10 g ; pomme 150 g ; persil 5 g ; jus de citron 10 g ; cumin et cannelle en petite quantité.

Document 4 – Pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Perte	Prix
Carottes	15 %	1,40 € le kg
Haricots verts frais	10 %	4,20 € le kg
Haricots verts surgelés	sans perte	2,80 € le kg
Pommes de terre	20 %	1,20 € le kg
Pommes	15 %	2,40 € le kg
Huile de colza	sans perte	3,20 € le kg
Œufs	boîte de 12	3,84 € la boîte
Pois chiches appertisés (boîte de 400 g, 240 g égouttés)	–	0,95 € la boîte
Citrons	–	0,45 € pièce (2 citrons)
Persil	–	0,90 € la botte
Cumin, cannelle	–	forfait 0,20 €

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte). On achète une boîte de 12 œufs (11 portions et 1 œuf pour la démonstration). Budget alloué par l'association : **1,70 € par portion**.

Document 5 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Haricot vert, cru (20061)	31,9	1,83	4,14	3,26	0,22	2,7	0,015	37	1,03	12,2
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011	14,3	0,78	19,7
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75	0
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54	41,2	1,15	0,1
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	0,099	4,6

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Persil, frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,85	0,63	4,3	0,59	138	6,2	133
Citron, chair sans peau, sans pépins, cru (13009)	24,3	0,25	1,56	0,8	< 0,5	< 0,5	< 0,013	11	0,15	45
Carotte, bouillie/cuite à l'eau, fondante (20306)	29,6	0,25	5,73	5,1	< 0,3	3,3	0,12	28	0,19	0,52
Haricot vert, bouilli/cuit à l'eau (20320)	27	1,75	3,39	2,5	< 0,3	3,2	< 0,013	51	0,54	1,16
Pomme de terre, bouillie/cuite à l'eau (4003)	81	1,8	16,8	0,86	0,34	1,8	0,051	5,83	0,27	2,92
Pomme de terre, sans peau, rôtie/cuite au four (4002)	91,9	1,96	20,1	1,7	0,1	1,5	0,0036	9,48	0,35	12,8

On calcule les apports avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » est comptée 0. Les trois dernières lignes servent à la question sur les pertes de vitamine C. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 6 – Évaluation (données fictives)

Fiche de dégustation en pictogrammes, remplie par les 10 adhérents et la bénévole (11 dégustateurs) : version de carotte préférée : crue (3), à l'eau (2), rôtie (6). Mots choisis parmi des étiquettes illustrées : « croquant » pour la carotte crue (10 sur 11) ; « fondant » pour la carotte à l'eau (9 sur 11) ; « sucré » pour la carotte rôtie (9 sur 11).

Quiz de fin, en LSF et en images (10 adhérents) : « Pourquoi les haricots de la démonstration sont-ils devenus kaki ? » (8 bonnes réponses) ; « Pourquoi le jaune de l'œuf cuit 20 minutes a-t-il un cercle vert ? » (9) ; « Quelle cuisson garde le plus de vitamine C dans la pomme de terre ? » (6).

Remarque écrite d'un adhérent : « Pendant la démonstration, je ne voyais pas l'interprète et les mains en même temps. »

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France, recommandations alimentaires pour les adultes (2019) : au moins cinq portions de fruits et légumes par jour ; aller vers des légumes secs au moins deux fois par semaine.
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : elle reconnaît la langue des signes française comme une langue à part entière et pose le principe de l'accessibilité.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : 14 allergènes à signaler, dont les céréales contenant du gluten, les œufs et la moutarde.
- Maladie cœliaque : seule une alimentation strictement sans gluten est efficace ; les traces et les contaminations croisées (planche, farine en suspension, friture commune) doivent être évitées.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : conservation des denrées périssables au froid ; un œuf mollet est servi aussitôt cuit ou maintenu au froid.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 (pourcentages de la consommation de légumes). Formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques observables, dont un objectif de savoir-faire et un objectif d'analyse sensorielle. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 12 portions (quantités nettes, brutes, coût). Calculez le coût par portion et comparez au budget. Identifiez le poste le plus coûteux et proposez deux ajustements chiffrés qui permettent de respecter le budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique de l'assiette (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour Monsieur A., Madame B., Madame D., Monsieur E. et Madame F. (2,5 pts)
4. Calculez l'apport d'une portion avec l'œuf, puis de la version végétalienne (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer, vitamine C) et la répartition de l'énergie. Commentez. Comparez ensuite, avec les trois dernières lignes du document 5, les teneurs en vitamine C des légumes crus et cuits, et expliquez les écarts en nuançant la comparaison. (2,5 pts)
5. Montrez par un calcul que l'on peut cuire les pommes et les carottes rôties dans le seul four pour une dégustation à 15 h 45, et présentez le plan d'utilisation du four. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 13 h 30 à 17 h, avec l'utilisation du four, du cuit-vapeur et des plaques, et les tâches des participants. (2 pts)
7. Présentez les méthodes d'animation et la communication adaptées à un public sourd (place de l'interprète, éclairage, supports visuels, signaux lumineux, vocabulaire sensoriel en images), et la façon d'expliquer simplement les deux démonstrations (couleur des haricots, cercle vert du jaune d'œuf). (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité, la prévention du risque pour Madame D. (gluten), et deux éco-gestes liés à la cuisson. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez l'assiette et les deux démonstrations ; dressez quatre assiettes, dont celle de Monsieur E., identifiée. (2,5 pts)
10. Exploitez le document 6 : pourcentages, lecture critique et améliorations de l'atelier et de son évaluation (notamment la remarque sur l'interprète). (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral (préparation conseillée : 3 h) puis 3 h d'atelier · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des sujets E5.A (exploitation de données, test statistique, projet) et U62 (analyse sensorielle, techniques culinaires, bon de commande). Il demande de relier des données de restauration collective, des tests de dégustation et la conception d'un atelier avec des adolescents.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au collège « Les Hauts-Prés » (établissement fictif, 520 demi-pensionnaires), en lien avec le service de restauration du département, qui gère la cuisine sur place. Depuis que la loi impose un menu végétarien chaque semaine, le chef de cuisine constate que ces plats « reviennent en cuisine ». Le principal souhaite un projet sur deux ans : créer un « jury du goût » d'élèves, qui teste et améliore les recettes végétariennes avec le chef, et proposer des ateliers culinaires. Vous présentez le projet à la commission des menus (temps 1), puis vous animez le premier atelier avec douze élèves de 4e (temps 2).

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Pesée des restes des plats végétariens (4 semaines de novembre 2027, plat principal)

Plat végétarien	Quantité servie (kg)	Restes (kg)
Lasagnes végétariennes	96	31,7
Chili sin carne	88	35,2
Omelette et pommes de terre	80	14,4
Curry de pois chiches	90	40,5

Sur les mêmes semaines, plats avec viande ou poisson : 400 kg servis, 72 kg de restes. Les 520 demi-pensionnaires sont présents chaque jour de menu végétarien.

Document 2 – Questionnaire aux élèves (octobre 2027, 240 répondants, 120 en 6e-5e et 120 en 4e-3e)

« J'aime les plats végétariens de la cantine » : oui pour 54 élèves de 6e-5e et pour 30 élèves de 4e-3e.

Raisons du rejet les plus citées (plusieurs réponses possibles) : « c'est mou » (58 %), « ça n'a pas de goût » (46 %), « je ne sais pas ce que c'est » (39 %), « il n'y a pas de viande, donc je n'ai plus faim l'après-midi » (27 %).

Valeur du khi-deux à 1 degré de liberté au risque de 5 % : 3,84.

Document 3 – Premier essai du jury du goût (décembre 2027)

Trente élèves volontaires ont goûté deux galettes de haricots rouges : A, la recette actuelle de la cantine (galette cuite à la vapeur puis réchauffée) ; B, une recette mise au point avec le chef (flocons d'avoine, oignon, carotte râpée, cumin, paprika fumé, cuisson au four pour une croûte dorée).

Test hédonique (échelle de 1 à 5 en visages) :

Note	5	4	3	2	1
Galette A	3	7	10	7	3
Galette B	9	11	6	3	1

Test de préférence par paires : 21 élèves sur 30 ont préféré B. Sous l'hypothèse d'absence de préférence, la probabilité d'obtenir 21 préférences ou plus sur 30 est de 0,021 (test unilatéral) ; pour un test bilatéral, elle est de 0,043.

Document 4 – Cadre réglementaire et repères (données réelles)

- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim), article 24, codifié à l'article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime : depuis le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective publique comprennent, en valeur d'achat hors taxes, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique.
- Menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire : expérimenté à partir du 1er novembre 2019 (loi EGalim), rendu pérenne par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite Climat et résilience).
- Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire : variété des plats et fréquences de service sur 20 repas successifs.
- Agence de la transition écologique (ADEME) : le gaspillage alimentaire en restauration collective est important et sa réduction passe par la pesée des restes, l'adaptation des portions et l'amélioration de l'acceptabilité des plats (rapports de 2016 et suivants ; citer le document consulté et sa date).
- Santé publique France (2019) : aller vers des légumes secs au moins deux fois par semaine.

Document 5 – Achats et budget (données construites pour le sujet)

- Achats annuels de denrées de la cuisine : 180 000 € HT, dont 72 000 € de produits durables et de qualité, dont 27 000 € de produits biologiques.
- Coût matière moyen d'un plat principal : 1,15 € avec viande ou poisson ; 0,78 € végétarien. Le département envisage un second menu végétarien par semaine (36 semaines de cantine), l'économie réalisée étant consacrée à l'achat de produits biologiques.
- Projet « jury du goût » sur l'année : 6 ateliers de 3 heures pour 12 élèves (14 portions avec 2 adultes) ; diététicienne vacataire 2 h 30 par atelier à 40 € de l'heure ; denrées 2,00 € par portion ; matériel (balances, ustensiles) 150 € ; impression des fiches recettes 90 €. Le chef de cuisine (coût horaire chargé 28 €) et une professeure de SVT (35 €) participent chacun 2 heures par atelier (temps valorisé). Le département finance 80 % des charges monétaires, dans la limite de 1 000 €.

Travail à faire – Temps 1

Partie 1 – Analyser (8 points)

1. Calculez le taux de restes de chaque plat végétarien, le taux global des plats végétariens et celui des plats avec viande ou poisson ; calculez les restes de plats végétariens par élève et par repas. Commentez. (2 pts)

2. Construisez le tableau de contingence du document 2 ; calculez les pourcentages, les effectifs attendus et le khi-deux. Concluez. (2 pts)

3. Exploitez le document 3 : moyennes et part des notes de 4 ou 5 pour chaque galette ; interprétez le test de préférence (choix du test unilatéral ou bilatéral). Expliquez, par les modifications physico-chimiques, pourquoi la galette B est jugée meilleure (texture, couleur, arômes). (2,5 pts)

4. Calculez la part des produits durables et de qualité et la part des produits biologiques ; comparez aux obligations ; calculez l'économie annuelle du second menu végétarien et ce qu'elle représente par rapport au montant de produits biologiques manquant. (1,5 pt)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés (dont un sur les restes) et les objectifs opérationnels du projet. (1,5 pt)

6. Présentez l'organisation du jury du goût : recrutement des élèves, formation à la dégustation (vocabulaire, conditions d'un test, biais à éviter), choix des tests (hédonique, préférence, triangulaire), calendrier sur l'année et lien avec le chef de cuisine. (2,5 pts)

7. Proposez le programme des 6 ateliers culinaires (titre, technique culinaire, plat végétarien, objectif pédagogique) en vous appuyant sur les raisons du rejet du document 2. (2 pts)

8. Établissez le budget du projet (charges monétaires, temps valorisé, financement, reste à charge, coût par élève). (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (4 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation à deux ans (indicateurs, outils, calendrier). (2 pts)

10. Préparez une réponse au représentant des parents qui déclare en commission : « Sans viande, nos enfants ont faim à 15 heures ; il faut supprimer ce menu. » (1 pt)

11. Proposez deux supports de communication du projet, l'un pour les élèves, l'autre pour les familles. (1 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « burger végétal maison » (20 points)

Document 6 – Les participants et le lieu

- 12 élèves de 4e (13-14 ans) du club « jury du goût », la professeure de SVT et vous : **14 portions**.
- Yanis a une allergie à l'arachide et au sésame (projet d'accueil individualisé, stylo d'adrénaline dans son sac).
- Sarah a une dyslexie : les textes longs la fatiguent.
- Lina est végétarienne ; Hugo ne mange pas de porc.
- Le mercredi de 9 h à 12 h, dans la cuisine pédagogique du collège : un four (deux plaques, préchauffage en 10 minutes), quatre plaques de cuisson, un mixeur, un réfrigérateur. Les élèves déjeunent à 12 h avec ce qu'ils ont préparé.
- Temps : galettes de haricots à reposer 15 minutes au réfrigérateur avant façonnage ; cuisson des galettes au four à 200 °C, 20 minutes (retournées à mi-cuisson) ; pommes de terre en quartiers (« potatoes ») au four à 200 °C, 35 minutes.

Document 7 – Menu et portions (poids nets crus par portion)

Burger : petit pain complet rond de 60 g ; galette : haricots rouges appertisés égouttés 70 g, flocons d'avoine 15 g, oignon 15 g, carotte 20 g, œuf 8 g (2 œufs pour 14 galettes), cumin et paprika ; garniture : laitue 10 g, tomate 30 g ; sauce : yaourt nature 30 g et persil 3 g. Huile de colza : 8 g (galette et potatoes).

Potatoes : pommes de terre 150 g. Dessert : clémentine 100 g.

Document 8 – Pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Perte	Prix
Haricots rouges appertisés (boîte de 400 g, 250 g égouttés)	–	0,85 € la boîte
Flocons d'avoine	sans perte	1,90 € le kg
Oignon	10 %	1,80 € le kg
Carotte	15 %	1,40 € le kg
Œufs	–	0,30 € pièce
Huile de colza	sans perte	3,20 € le kg
Petit pain complet rond (boulangerie)	–	0,45 € pièce

Denrée	Perte	Prix
Laitue	25 %	0,99 € la pièce (on achète 1 laitue)
Tomate	5 %	2,90 € le kg
Yaourt nature	sans perte	1,60 € le kg
Persil	–	0,90 € la botte
Pommes de terre	20 %	1,20 € le kg
Clémentines	25 %	2,80 € le kg
Épices	–	forfait 0,30 €

Budget de l'atelier : 1,90 € par portion. Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 9 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Haricot rouge, appertisé, égoutté (20524)	108	8,31	13	1	0,97	7	0,68	58	1,5	0,2
Flocons d'avoine (32140)	369	10,6	57,7	1,04	7,82	11,2	0,011	52	3,8	0
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	25	0,00019	3,9
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75	0
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Pain complet ou intégral (à la farine T150) (7110)	234	8,66	41,2	2,41	1,7	7,3	1,17	83,2	2	< 2
Laitue, crue (20031)	14,7	1,35	1,22	0,73	0,2	1,1	0,021	64,6	1,1	5,53
Tomate ronde, crue (20276)	17,5	0,5	3,42	3	< 0,5	1	< 0,013	6,8	0,17	19,9
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	137	< 0,25	< 2
Persil, frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,85	0,63	4,3	0,59	138	6,2	133
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011	14,3	0,78	19,7
Clémentine ou mandarine, chair sans peau, sans pépins, crue (13024)	45,5	0,81	9,17	8,6	< 0,5	1,7	< 0,013	23	0,09	49,2
Hamburger, de restauration rapide (25413)	251	13,3	29,5	5,95	8,44	1,8	1,23	64	1,23	0,3

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Frites de pommes de terre, surgelées, cuites en friteuse (4032)	258	3,28	32,7	0,61	11,9	3,9	0,073	23,8	0,9	19

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Menu de restauration rapide de référence : un hamburger de 110 g et 100 g de frites. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 10 – Deux situations pendant l'atelier

- Situation 1 : en ouvrant le sac de pains livré par la boulangerie, vous lisez sur l'étiquette : « Peut contenir des traces de sésame. »
- Situation 2 : Kenzo dit en riant : « Un burger sans steak, c'est pas un burger, c'est une punition. » Plusieurs élèves rient.

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (10 points)

12. Formulez trois objectifs pédagogiques observables de l'atelier, dont un d'analyse sensorielle. (1 pt)

13. Établissez le bon de commande pour 14 portions (quantités nettes, brutes, conditionnements, coût) ; calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)

14. Rédigez la fiche technique du burger et des potatoes (progression, techniques, points critiques, allergènes) et la fiche recette adaptée à Sarah. Expliquez le rôle de chaque ingrédient de la galette (liaison, texture, goût) et les réactions qui se produisent à la cuisson. (3 pts)

15. Calculez l'apport du repas de l'atelier et celui du menu de restauration rapide (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer, vitamine C), la répartition de l'énergie, et commentez. (2,5 pts)

16. Montrez par un calcul que les galettes et les potatoes peuvent être prêtes ensemble à 11 h 50 dans le seul four, en tenant compte du repos des galettes. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

17. Présentez le déroulé minuté de 9 h à 12 h avec les postes de travail et les rôles des élèves. (2 pts)

18. Présentez la séance de dégustation comparée (galette maison et galette du commerce) conduite comme un vrai test du jury du goût : conditions, codage, fiche, vocabulaire. (1,5 pt)

19. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (couteaux, four, mixeur) et la prévention du risque allergique pour Yanis. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

20. Réalisez le burger et les potatoes ; dressez quatre assiettes, dont celle de Yanis, identifiée. (3 pts)

21. Analysez les deux situations du document 10 et formulez votre réponse ; proposez l'évaluation de l'atelier. (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat exploite correctement des données d'enquête et de dégustation (pourcentages, risque relatif avec intervalle de confiance, test triangulaire comparé à la table), qu'il calcule le sel d'une recette à partir de l'étiquette et de la table Ciqual, et qu'il construit un programme qui **part de la culture culinaire** du public au lieu de la combattre. Il valorise une réduction **progressive** du sel, appuyée sur des techniques qui donnent du goût (marinade, aromates, Maillard, acidité), un budget complet et une évaluation adaptée. Il pénalise un discours qui oppose la cuisine créole à une « cuisine santé », une conclusion abusive sur le test triangulaire (« la différence n'existe pas ») et l'oubli du sel caché des cubes et des salaisons.

Partie 1 – Analyser les besoins et les données

Question 1 – Pourcentages et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Document 1 (60 répondants)

- Ajoute du sel avant d'avoir goûté : 36 / 60 × 100 = **60,0 %**.
- Cubes de bouillon au moins 4 fois par semaine : 42 / 60 × 100 = **70,0 %**.
- Salaisons au moins 2 fois par semaine : 27 / 60 × 100 = **45,0 %**.
- Hypertension artérielle traitée déclarée : 21 / 60 × 100 = **35,0 %**.
- Cuisine « comme dans ma famille » : 48 / 60 × 100 = **80,0 %**.
- Souhaite participer à des ateliers : 39 / 60 × 100 = **65,0 %**.

Calcul posé – Risque relatif d'ajouter du sel avant de goûter

	Sel avant de goûter	Pas de sel avant de goûter	Total
Hypertension traitée	15	6	21
Pas d'hypertension déclarée	21	18	39
Total	36	24	60

- Proportion chez les hypertendus : 15 / 21 = 0,714, soit **71,4 %** ; chez les autres : 21 / 39 = 0,538, soit **53,8 %**.
- Risque relatif : RR = 0,714 / 0,538 = **1,33**.
- Erreur type du logarithme : √(1/15 − 1/21 + 1/21 − 1/39) = √0,0410 = **0,203**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(ln 1,33 ± 1,96 × 0,203) = exp(0,282 ± 0,397), soit **[0,89 ; 1,97]**.

Interprétation. Les adhérents hypertendus ajoutent du sel avant de goûter 1,33 fois plus souvent que les autres. Mais l'intervalle de confiance contient 1 : avec 60 répondants, la différence peut être due au hasard. Le résultat est surtout préoccupant sur le plan pratique : alors qu'ils sont traités et que leur médecin leur a conseillé de réduire le sel (verbatim de M. C.), plus de sept hypertendus sur dix salent sans goûter. Le questionnaire est déclaratif, rempli par des volontaires lors d'un repas partagé : les adhérents les plus intéressés par la cuisine sont sans doute surreprésentés, et l'échantillon ne représente pas tous les adhérents.

Question 2 – Les tests de dégustation (2 pts)

Calcul posé – Test triangulaire (24 dégustateurs)

- Bonnes réponses attendues au hasard : 24 × 1/3 = **8**.
- Bonnes réponses obtenues : **11**, soit 11 / 24 × 100 = **45,8 %**.
- Seuil de la table (α = 5 %) : **13** bonnes réponses ; 11 < 13 : on **ne peut pas conclure** qu'une différence est perçue.

Calcul posé – Test hédonique (échelle de 1 à 7, 24 dégustateurs)

- Version habituelle : (7 × 4 + 6 × 9 + 5 × 7 + 4 × 3 + 3 × 1) / 24 = (28 + 54 + 35 + 12 + 3) / 24 = 132 / 24 = **5,50**.
- Version intermédiaire : (7 × 3 + 6 × 8 + 5 × 8 + 4 × 4 + 3 × 1) / 24 = (21 + 48 + 40 + 16 + 3) / 24 = 128 / 24 = **5,33**.
- Notes de 5 ou plus : habituelle (4 + 9 + 7) / 24 = **83,3 %** ; intermédiaire (3 + 8 + 8) / 24 = **79,2 %**.

Conclusion. Avec la moitié du sel ajouté, compensée par les aromates et le citron vert, les dégustateurs ne distinguent pas de façon significative les deux versions, et l'appréciation reste très proche (5,33 contre 5,50 sur 7 ; près de huit adhérents sur dix donnent 5 ou plus). La réduction est donc **faisable et acceptée**, au moins à ce niveau. Prudence : un test non significatif ne prouve pas qu'il n'existe aucune différence (24 dégustateurs, une seule recette, un seul repas) ; il montre seulement qu'elle n'a pas été détectée. Le test hédonique n'a pas été fait à l'aveugle de façon contrôlée (même ordre pour tous ?) : on le préciserait dans un vrai protocole.

Question 3 – Le sel par portion (1,5 pt)

Calcul posé – Sel d'un cube et sel ajouté

- Sel d'un cube : sodium × 2,5 = 0,96 × 2,5 = **2,4 g**.
- Sel ajouté, version habituelle : 6 + 4 + 2 × 2,4 + 4 = **18,8 g** pour 8 portions.
- Version intermédiaire : 18,8 / 2 = **9,4 g**.
- Version « objectif » : 3 (marinade) + 0 (cuisson) + 2,4 (un cube) + 0 (riz) = **5,4 g**.

Calcul posé – Sel par portion (sel naturel des ingrédients : 2,15 g pour la recette)

- Habituelle : (2,15 + 18,8) / 8 = 20,95 / 8 = **2,62 g**, soit 2,62 / 5 × 100 = **52,4 %** du repère de l'OMS en un seul repas.
- Intermédiaire : (2,15 + 9,4) / 8 = 11,55 / 8 = **1,44 g**, soit **28,9 %** du repère.
- Objectif : (2,15 + 5,4) / 8 = 7,55 / 8 = **0,94 g**, soit **18,9 %** du repère ; baisse par rapport à l'habituelle : (2,62 − 0,94) / 2,62 × 100 = **64,0 %**.

Commentaire. Le repas habituel apporte à lui seul plus de la moitié du sel conseillé pour la journée, et le sel naturel des aliments (surtout du poisson) n'en représente qu'une petite part : 90 % du sel vient de ce que l'on ajoute (18,8 / 20,95). La cible « objectif » ramène le repas sous 1 g de sel par portion. Le passage par la version intermédiaire, déjà acceptée, permet une **adaptation progressive** du goût avant d'atteindre l'objectif.

Question 4 – Quatre besoins prioritaires (1 pt)

1. **Réduire le sel ajouté sans perdre le goût** : 60 % salent avant de goûter, 70 % utilisent souvent des cubes (« sans le cube, ma sauce n'a pas de goût »).
2. **Savoir « comment » réduire** : M. C. a reçu le conseil de son médecin sans méthode ; 35 % se déclarent hypertendus.
3. **Réduire et mieux préparer les salaisons** : 45 % en consomment au moins deux fois par semaine ; le dessalage manque de temps.

4. **Transmettre et valoriser le savoir-faire culinaire** : 80 % cuisinent comme dans leur famille ; les aromates du jardin sont un levier (« les jeunes ne connaissent plus les herbes »).

Partie 2 – Concevoir le programme

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : contribuer à réduire la consommation de sel des adhérents de « Lakou Ansanm », en particulier des personnes hypertendues, en valorisant la cuisine créole familiale.
- **Objectifs spécifiques** (fin juin 2028, parmi les participants) : la part des participants qui salent avant de goûter passe de 60 % à 35 % au plus ; la part de ceux qui utilisent des cubes au moins 4 fois par semaine passe de 70 % à 45 % au plus.
- **Objectifs opérationnels** : animer 12 ateliers (2 groupes × 6) de janvier à juin 2028 ; réaliser et diffuser 140 livrets de recettes ; organiser deux repas partagés « dégustation » ouverts à tous les adhérents ; former deux bénévoles qui pourront reconduire les ateliers.

Question 6 – Le programme des 6 ateliers (3 pts)

N°	Titre	Objectif pédagogique	Techniques travaillées	Plat réalisé	Méthode
1	« Le goût de chez nous »	Citer trois sources de sel caché de ses repas (cube, salaisons, sel du riz)	Lecture d'étiquette (sodium × 2,5) ; mesure du sel à la cuillère	Court-bouillon habituel et version intermédiaire	Échange de savoirs, dégustation comparée à l'aveugle
2	« La marinade qui parle »	Préparer une marinade aux cives, ail, thym, citron vert et piment sans sel ajouté	Marinade, acidité, aromates	Poisson mariné grillé, christophines	Démonstration puis réalisation
3	« Le bouillon maison »	Réaliser un bouillon de légumes et d'aromates qui remplace le cube	Cuisson longue des aromates, réduction	Blaff de poisson au bouillon maison	Réalisation en groupes, dégustation cube contre maison
4	« Dessaler, c'est gagner »	Dessaler la morue et préparer un plat avec moins de salaison	Dessalage par bains successifs, pochage	Féroce d'avocat ou chiquetaille au dessalage maîtrisé, légumes pays	Démonstration, défi « mesurer le sel »
5	« Griller, rôtir, dorer »	Expliquer pourquoi une viande ou un légume doré a plus de goût	Réaction de Maillard, rôtissage, épices (colombo)	Colombo de poulet, giraumon rôti	Expérience : légume bouilli contre rôti
6	« Notre repas, notre livret »	Composer et préparer un repas créole complet à moins de 1 g de sel par portion	Toutes les techniques précédentes	Repas choisi par le groupe	Coopérative, repas partagé et livret

Justification de la progression. On part de ce que les adhérents font déjà (séance 1 : leur propre recette, comparée à la version intermédiaire déjà appréciée), puis l'on construit les techniques qui compensent le sel, de la plus simple (marinade) à la plus exigeante (bouillon maison, dessalage), avant de les réunir dans un repas que le groupe choisit. La **dégustation** est présente à chaque séance : elle fournit la preuve vécue que le plat reste bon, ce qui convainc plus qu'un discours. Le sel est réduit **progressivement** d'une séance à l'autre, ce qui laisse au goût le temps de s'adapter.

Question 7 – Expliquer trois techniques et le dessalage (1,5 pt)

- **Aromates et marinade** : les cives, l'ail, le thym, le bois d'Inde et le citron vert apportent des arômes puissants ; la marinade les fait pénétrer dans le poisson avant la cuisson. Le plat paraît plus relevé, et l'on a moins besoin de sel.
- **Réaction de Maillard** : quand on fait dorer un aliment à feu vif (grillade, rôti, colombo saisi), les sucres et les protéines réagissent et forment des composés bruns très aromatiques ; c'est le « goût de grillé », qui enrichit le plat sans sel.

- **Acidité et piment** : le jus de citron vert et le piment stimulent la bouche ; l'acidité renforce la perception des saveurs et donne une impression de plat plus salé qu'il ne l'est.
- **Dessalage de la morue** : la tremper dans de l'eau froide, peau vers le haut, en changeant l'eau plusieurs fois par jour pendant 24 à 48 heures selon l'épaisseur des morceaux, au réfrigérateur ; goûter un petit morceau poché avant de cuisiner ; terminer par un pochage dans une eau non salée. Le sel passe de la chair vers l'eau par **diffusion** : plus l'eau est renouvelée, plus la morue se dessale.

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Charges monétaires

- Diététicienne : 12 ateliers × 3 h × 45 € = **1 620 €**.
- Denrées : 12 × 14 portions × 3,00 € = **504 €**.
- Livret : **250 €** ; balances et cuillères doseuses : **120 €**.
- Total des charges monétaires : 1 620 + 504 + 250 + 120 = **2 494 €**.

Calcul posé – Contributions valorisées et financement

- Salle municipale : 12 × 40 € = **480 €**.
- Bénévoles : 2 × 3 h × 12 ateliers × 15 € = **1 080 €**.
- Total valorisé : 480 + 1 080 = **1 560 €** ; coût complet : 2 494 + 1 560 = **4 054 €**.
- Appel à projets : 70 % × 2 494 = **1 745,80 €** (inférieur au plafond de 3 000 €).
- Reste à la charge de l'association : 2 494 − 1 745,80 = **748,20 €**.
- Coût par participant (24) : complet 4 054 / 24 = **168,92 €** ; monétaire 2 494 / 24 = **103,92 €**.

On présente les contributions valorisées en équilibre (en charges et en produits) : elles montrent l'engagement de la commune et des bénévoles sans représenter une dépense. Le livret, diffusé à 140 adhérents, profite aussi à ceux qui ne participent pas aux ateliers.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Dispositif d'évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Nombre d'ateliers réalisés / prévus ; taux de présence ; nombre de livrets diffusés	Feuilles d'émargement, tableau de suivi	Chaque atelier, bilan en juin
Satisfaction	Part des participants satisfaits ; plats préférés	Échelle à visages, tour de table en fin de séance	Chaque atelier
Apprentissages	Part des participants qui citent trois sources de sel caché ; qui réalisent une marinade sans sel	Quiz oral illustré, observation	Séances 1 et 6
Résultats	Part des participants qui salent avant de goûter ; qui utilisent des cubes au moins 4 fois par semaine	Mêmes questions que le diagnostic, en entretien oral	Avant la séance 1, en juin, puis à 6 mois
Acceptabilité	Notes hédoniques des plats réduits en sel	Test hédonique au repas partagé	Repas de mars et de juin

Adaptations : questions posées à l'oral, en créole si les participants le souhaitent (avec une bénévole), échelles en images ; résultats restitués au groupe. On ne recueille pas la tension artérielle comme indicateur de l'atelier : elle relève du suivi médical et dépend de nombreux facteurs.

Question 10 – Exposé et réponse à la présidente (1,5 pt)

Plan de l'exposé de 10 minutes : 1) le constat, avec trois chiffres (60 % salent avant de goûter ; 70 % utilisent des cubes ; repas habituel à 2,6 g de sel par portion) ; 2) la preuve par la dégustation : la version moins salée est

aussi appréciée ; 3) le programme des 6 ateliers, fondé sur la cuisine créole ; 4) le budget et le financement ; 5) l'évaluation et la pérennisation par les bénévoles.

Réponse à la présidente : « Vous avez raison, personne ne viendra pour manger fade, et ce n'est pas ce que nous proposons. Au repas de novembre, vos adhérents n'ont pas fait la différence entre le court-bouillon habituel et celui où l'on avait mis moitié moins de sel, et ils l'ont presque autant aimé. Le programme part de vos recettes et de vos herbes : nous allons garder le goût et retirer seulement le sel qui ne sert à rien. »

Question 11 – Organiser la veille (1,5 pt)

- **Sources** : OMS (documents sur la réduction du sodium), Santé publique France (repères alimentaires, publications sur les Antilles), ANSES (table Ciqual, avis), Agence régionale de santé de Martinique, publications de l'étude Kannari, revues scientifiques (recherche par mots-clés sur une base bibliographique).
- **Outils** : alertes par mots-clés (« sel », « sodium », « hypertension », « Martinique »), abonnement aux lettres d'information des agences, tableau de veille daté (source, date, résumé, utilité pour le projet).
- **Fréquence** : un point mensuel de 30 minutes ; mise à jour du livret si un repère change.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages du croisement sur 60 au lieu de 21 et 39 ; oublier l'intervalle de confiance ou conclure que l'hypertension « fait saler » ; conclure du test triangulaire que « les deux recettes sont identiques » ; comparer 11 bonnes réponses à 12 (la moitié) au lieu de 8 (le tiers) ; oublier le facteur 2,5 entre sodium et sel ; oublier le sel du riz ou des cubes ; proposer des recettes « métropolitaines » sans lien avec la culture du public ; présenter la cuisine créole comme un problème ; prendre la tension artérielle comme indicateur de l'atelier.

Corrigé S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat relie chaque technique de cuisson à un effet visible et goûté (couleur, texture, saveur), qu'il explique les modifications physico-chimiques avec des mots simples et justes, qu'il établit un bon de commande juste et sait corriger un dépassement de budget, et qu'il rend l'atelier réellement accessible à un public sourd : place de l'interprète, lumière, supports visuels, signaux lumineux, vocabulaire sensoriel en images. Il valorise la prise en compte de chaque participant (lecture labiale, champ visuel réduit, maladie cœliaque, végétalisme, dentier) et une dégustation organisée comme une vraie analyse sensorielle. Il pénalise une animation « à la voix », une explication fausse des changements de couleur et l'oubli des contaminations par le gluten.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Analyse et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Document 1 (10 adhérents)

- Aucune portion de légumes par jour : 3 / 10 = **30 %** ; une portion : 4 / 10 = **40 %** ; deux : **20 %** ; trois ou plus : **10 %**.
- Au plus une portion par jour : (3 + 4) / 10 = **70 %**.

Les adhérents mangent très peu de légumes, loin du repère d'au moins cinq fruits et légumes par jour. Ils les trouvent « fades » ou « mous » : c'est un problème de **technique de cuisson** autant que d'habitude.

- **Objectif général** : aider les adhérents à manger plus de légumes en découvrant des cuissons qui leur donnent du goût et une texture agréable.
- **Objectifs pédagogiques** : 1) savoir-faire : « à la fin de l'atelier, chaque participant cuit des haricots verts à l'anglaise en gardant leur couleur verte et leur croquant » ; 2) analyse sensorielle : « chaque participant décrit les trois versions de carotte avec au moins deux mots du vocabulaire sensoriel (couleur, texture, saveur) » ; 3) connaissance : « chaque participant explique, en LSF ou en montrant, pourquoi la cuisson à l'eau longue fait perdre de la vitamine C ».

Question 2 – Bon de commande et budget (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 12 portions

Denrée	Net	Perte	Brut	Prix	Coût
Carottes	1,800 kg	15 %	1,800 / 0,85 = 2,118 kg	1,40 €/kg	2,96 €
Haricots verts frais	0,960 kg	10 %	0,960 / 0,90 = 1,067 kg	4,20 €/kg	4,48 €
Pommes de terre	1,800 kg	20 %	1,800 / 0,80 = 2,250 kg	1,20 €/kg	2,70 €
Huile de colza	0,120 kg	–	0,120 kg	3,20 €/kg	0,38 €
Pommes	1,800 kg	15 %	1,800 / 0,85 = 2,118 kg	2,40 €/kg	5,08 €
Œufs	12 pièces	–	1 boîte de 12	3,84 €	3,84 €
Pois chiches (M. E.)	80 g égouttés	–	1 boîte	0,95 €	0,95 €
Citrons, persil, épices	–	–	2 citrons, 1 botte, forfait	–	0,90 + 0,90 + 0,20 = 2,00 €
Total					22,40 €

- Coût par portion : 22,40 / 12 = **1,87 €** ; budget : 1,70 × 12 = **20,40 €** ; dépassement : 22,40 − 20,40 = **2,00 €**.
- Poste le plus coûteux : les pommes, 5,08 / 22,40 = **22,7 %** du coût, puis les haricots verts frais (**20,0 %**).

Calcul posé – Deux ajustements chiffrés

- Haricots verts **surgelés** (sans perte) : 0,960 × 2,80 = **2,69 €**, soit une économie de 4,48 − 2,69 = **1,79 €**. Ils se cuisent de la même façon à l'eau bouillante et gardent bien leur couleur.
- Pomme de **130 g** nets au lieu de 150 g : 12 × 130 = 1,560 kg nets, soit 1,560 / 0,85 = 1,835 kg bruts × 2,40 = **4,40 €**, économie **0,68 €**.
- Nouveau total : 22,40 − 1,79 − 0,68 = **19,93 €**, soit **1,66 € par portion** : le budget est respecté.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Progression (12 portions) :

1. **Mise en place** : laver les légumes et les pommes ; éplucher les carottes et les pommes de terre ; équeuter les haricots verts.
2. **Pommes au four** : évider les pommes, les saupoudrer de cannelle, les cuire 40 minutes à 180 °C (caramélisation des sucres en surface).
3. **Carottes** : un tiers râpé cru, assaisonné de jus de citron et d'huile ; un tiers en rondelles cuites 15 minutes à l'eau frémissante ; un tiers en bâtonnets rôtis 30 minutes à 200 °C avec huile et cumin.
4. **Pommes de terre** : en morceaux réguliers, cuites 25 minutes au cuit-vapeur, persillées au moment de servir.
5. **Haricots verts à l'anglaise** : plongés dans une grande quantité d'eau bouillante non couverte, 8 minutes, puis refroidis aussitôt dans l'eau glacée et égouttés ; servis tièdes avec un filet d'huile.
6. **Œufs mollets** : 6 minutes dans l'eau bouillante, refroidis, écalés. **Pois chiches rôtis** pour M. E. : égouttés, séchés, huilés, cumin, 20 minutes au four avec les carottes.
7. **Démonstrations** : haricots cuits 20 minutes à couvert avec du citron ; œuf cuit 20 minutes.
8. **Dressage** de l'assiette de dégustation : les trois carottes côte à côte, dans le même ordre pour tous, avec un code.

Points critiques : lavage des mains et des légumes ; refroidissement rapide des haricots et des œufs puis service sans attente ; œuf mollet servi aussitôt (jaune non totalement coagulé : pas de stockage) ; surfaces et ustensiles propres pour la portion sans gluten. **Allergènes** : **œufs** ; aucune céréale à gluten dans la recette (vérifier l'étiquette du cumin et de la cannelle, parfois conditionnés dans des ateliers qui manipulent du gluten) ; **pas de moutarde** dans l'assaisonnement.

Participant	Adaptations
Monsieur A. (lecture labiale)	Animateur face à lui, bien éclairé, sans masque ni main devant la bouche ; phrases courtes ; consignes écrites et illustrées en plus de la LSF
Madame B. (syndrome d'Usher)	Place face à l'interprète et au plan de travail de démonstration, dos à la fenêtre, lumière forte sur les mains ; ustensiles à contraste fort ; se présenter en touchant l'épaule ; ne pas déplacer son matériel sans le lui dire
Madame D. (maladie cœliaque)	Menu sans gluten pour tous ; aucun produit à gluten dans la cuisine pendant l'atelier ; épices vérifiées ; sa portion dressée en premier
Monsieur E. (végétalien)	Pois chiches rôtis à la place de l'œuf ; vérifier qu'aucun ingrédient d'origine animale n'est ajouté (beurre sur les pommes) ; apport en protéines discuté
Madame F. (dentier)	Carottes crues râpées très fin ; carottes rôties et pommes de terre bien tendres ; pomme au four sans peau si elle le souhaite

Question 4 – Apports et pertes de vitamine C (2,5 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion (Ciqual 2025, poids nets crus)

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Vitamine C (mg)
Carotte crue	150 g	45,3	1,17	0	4,35	5,6

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Vitamine C (mg)
Haricot vert cru	80 g	25,5	1,46	0,18	2,16	9,8
Pomme de terre crue	150 g	120,0	3,03	0,14	3,30	29,6
Huile de colza	10 g	90,0	0	10,00	0	0
Pomme	150 g	81,0	0,38	0,38	2,10	6,9
Persil	5 g	2,1	0,15	0,03	0,21	6,7
Citron	10 g	2,4	0,03	0	0	4,5
Œuf	50 g	70,0	6,40	4,92	0	0
Portion avec œuf		436,4	12,61	15,63	12,12	63,0

- Autres apports de la portion avec œuf : glucides 53,1 g ; sucres 27,1 g ; sel 0,38 g ; calcium 159,8 mg ; fer 3,34 mg.
- Répartition de l'énergie : protéines 12,61 × 4 / 436,4 = **11,6 %** ; lipides 15,63 × 9 / 436,4 = **32,2 %** ; glucides 53,14 × 4 / 436,4 = **48,7 %**.
- Version végétalienne (pois chiches 80 g à la place de l'œuf) : **464,0 kcal** ; protéines **11,60 g** ; glucides 65,1 g ; sucres 27,5 g ; lipides 12,86 g ; fibres **16,48 g** ; sel 0,66 g ; calcium 154,3 mg ; fer 3,39 mg ; vitamine C 63,0 mg. Répartition : protéines **10,0 %**, lipides **24,9 %**, glucides **56,1 %**.

Commentaire. L'assiette est très riche en fibres (12 à 16 g, soit 40 à 55 % des 30 g conseillés par jour), en vitamine C et en bêta-carotène, et pauvre en sel (moins de 0,7 g). Elle apporte en revanche peu de protéines (environ 12 g) : c'est une assiette de **dégustation**, qu'on présenterait complétée par une source de protéines plus généreuse (deux œufs, légumineuses en plus grande quantité, produit laitier ou fromage) pour en faire un repas complet. Les sucres viennent surtout de la pomme et des carottes (sucres naturellement présents, pas de sucre ajouté). La version végétalienne apporte un peu plus de fibres et de sel (pois chiches en conserve : on les rince).

Calcul posé – Vitamine C pour 100 g, cru et cuit

- Pomme de terre : crue 19,7 mg ; cuite à l'eau 2,92 mg (− 85,2 %) ; rôtie au four 12,8 mg (− 35,0 %).
- Haricot vert : cru 12,2 mg ; cuit à l'eau 1,16 mg (− 90,5 %).
- Carotte : crue 3,73 mg ; cuite à l'eau, fondante, 0,52 mg (− 86,1 %).

Explication. La vitamine C est **soluble dans l'eau** : pendant une cuisson à l'eau, elle passe des légumes dans l'eau de cuisson (lixiviation), d'autant plus que les morceaux sont petits, l'eau abondante et la cuisson longue. Elle est aussi **sensible à la chaleur et à l'oxygène** : elle se dégrade quand la cuisson se prolonge. La cuisson au four ou à la vapeur, sans contact avec l'eau, en conserve davantage. **Nuances** : les valeurs sont données pour 100 g d'aliment **tel quel** ; or un légume cuit à l'eau gagne un peu d'eau et un légume rôti en perd, ce qui modifie la teneur pour 100 g indépendamment des pertes ; les échantillons crus et cuits de la table ne proviennent pas toujours des mêmes lots. La comparaison donne un ordre de grandeur, pas une mesure exacte des pertes. Conseils simples : cuire à la vapeur ou dans peu d'eau, en morceaux pas trop petits, ne pas prolonger la cuisson, utiliser l'eau de cuisson pour une soupe.

Question 5 – Le seul four (1,5 pt)

Calcul posé – Plan d'utilisation du four (dégustation à 15 h 45)

- Carottes rôties et pois chiches : servis chauds à 15 h 45 ; 30 minutes à 200 °C ; sortie à **15 h 40** ; enfournement à **15 h 10**.
- Pommes : 40 minutes à 180 °C ; elles doivent sortir avant la montée à 200 °C : 15 h 10 − 5 minutes de montée = **15 h 05** au plus tard ; enfournement au plus tard à 15 h 05 − 40 = **14 h 25**.

- Préchauffage à 180 °C : 10 minutes, donc allumer le four à **14 h 15** au plus tard.
- Plan retenu : allumage à 14 h 10, pommes enfournées à **14 h 20**, sorties à **15 h 00**, montée à 200 °C de 15 h 00 à 15 h 05, carottes et pois chiches enfournés à **15 h 05** et sortis à **15 h 35**, maintenus au chaud dans le four éteint, porte entrouverte, jusqu'à 15 h 45.

Les pommes, servies tièdes, attendent 45 minutes sans problème ; elles sont préparées par les participants dès leur arrivée (évider, cannelle), ce qui en fait une première activité simple. Cuire les deux à la même température (190 °C) serait une autre solution, mais les temps et les textures seraient moins sûrs.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure	Animateur, interprète, bénévole	Participants
13 h 30	Installation : postes, fiches illustrées, minuteurs lumineux, place de l'interprète testée ; lavage et épluchage d'une partie des légumes	–
14 h 00	Accueil, présentation des règles (signal lumineux pour l'attention : on allume et éteint la lumière), tour des prénoms signés	Lavage des mains, tabliers
14 h 10	Allumage du four (180 °C) ; démonstration : évider une pomme	Pommes évidées, cannelle (par binômes)
14 h 20	Pommes au four	Épluchage et taille des carottes (trois coupes) et des pommes de terre
14 h 45	Démonstration « le vert qui reste vert » : deux casseroles de haricots (anglaise et couvert avec citron)	Observation des couleurs, photo des deux casseroles
14 h 55	Pommes de terre au cuit-vapeur (prêtes à 15 h 20, maintenues au chaud)	Carottes à l'eau (15 h 00 – 15 h 15) ; carottes râpées au citron
15 h 00	Pommes sorties ; montée à 200 °C	Bâtonnets de carottes et pois chiches huilés et assaisonnés
15 h 05	Carottes rôties et pois chiches au four	Haricots verts à l'anglaise (15 h 15 – 15 h 23), refroidis
15 h 25	Démonstration des deux œufs (6 minutes et 20 minutes)	Œufs mollets (15 h 25 – 15 h 31), refroidis, écalés
15 h 35	Sortie du four	Dressage des assiettes codées, persil
15 h 45	Dégustation guidée, fiche en pictogrammes	Dégustation, choix des étiquettes de vocabulaire
16 h 10	Bilan, quiz en images	Quiz, mot de la fin
16 h 30	Départ ; rangement et vaisselle jusqu'à 17 h	Volontaires au rangement

Question 7 – Méthodes et communication adaptées (1,5 pt)

- **Place de l'interprète** : à côté de l'animateur, du même côté que le plan de travail de démonstration, jamais derrière l'îlot ni la hotte, dans la lumière et dos au mur (pas devant la fenêtre). On fait des **pauses** : on montre le geste, puis on laisse le temps de regarder l'interprète, car on ne peut pas regarder les mains de l'animateur et celles de l'interprète en même temps (remarque du document 6).
- **Éclairage** : stores baissés pour éviter le contre-jour, lumière uniforme sur les visages et les plans de travail.
- **Signaux** : minuteurs lumineux ou vibrants ; signal d'attention par la lumière ; pas d'alarme sonore seule.
- **Supports visuels** : fiches recettes en photos et pictogrammes, étapes numérotées, vidéo courte sous-titrée ou en LSF des gestes ; étiquettes illustrées du vocabulaire sensoriel (croquant, fondant, sucré, acide, amer, couleur vive ou terne).

- **Méthodes** : démonstration puis réalisation en binômes ; comparaison côte à côte (haricots, carottes, œufs), qui rend les effets de la cuisson **visibles** ; dégustation descriptive guidée.
- **Expliquer les démonstrations** : « La couleur verte vient d'un pigment, la chlorophylle. Avec la chaleur longue, le couvercle et l'acide du citron, ce pigment se transforme et devient kaki. Dans beaucoup d'eau bouillante, sans couvercle et pas trop longtemps, puis refroidi tout de suite, le haricot reste vert. » « Quand l'œuf cuit trop longtemps, le fer du jaune et le soufre du blanc se rencontrent et forment un cercle vert-gris. Ce n'est pas dangereux, mais c'est le signe d'une cuisson trop longue ; le goût devient soufré et le blanc caoutchouteux. »

Question 8 – Hygiène, sécurité, gluten, éco-gestes (1,5 pt)

- **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée et après avoir cassé les œufs ; légumes lavés avant épluchage ; tenue (tablier, cheveux attachés) ; œufs mollets servis aussitôt ; denrées périssables au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation ; plats chauds servis dès la sortie du four.
- **Sécurité** : couteaux et râpes avec démonstration de la position des doigts ; four et casseroles d'eau bouillante manipulés par l'animateur ou avec des gants isolants ; un minuteur lumineux par cuisson ; circulation dégagée.
- **Madame D.** : aucun produit contenant du gluten n'entre dans la cuisine (pas de pain, pas de farine, pas de chapelure) ; plans de travail et ustensiles lavés avant l'atelier ; épices vérifiées sur l'étiquette ; sa portion dressée en premier et identifiée.
- **Éco-gestes** : cuire avec un couvercle les légumes qui le permettent (pommes de terre à la vapeur) et utiliser la chaleur résiduelle du four ; regrouper les cuissons au four ; réutiliser l'eau de cuisson des carottes pour une soupe ; épluchures au compost.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Critères observés : haricots verts bien verts et croquants ; carottes rôties dorées et tendres, carottes à l'eau fondantes sans être en purée, carottes râpées fines et assaisonnées ; pommes de terre cuites à cœur et entières ; jaune de l'œuf mollet encore coulant au centre ; pomme au four tendre et caramélisée ; assiettes propres, codées, dressées dans le même ordre ; assiette de M. E. avec pois chiches, identifiée ; respect du temps et de l'hygiène.

Question 10 – Évaluation (2,5 pts)

> **Calcul posé – Document 6**
>
> - Version préférée (11 dégustateurs) : crue 3 / 11 = **27,3 %** ; à l'eau 2 / 11 = **18,2 %** ; rôtie 6 / 11 = **54,5 %**.
> - Mots choisis : « croquant » pour la crue 10 / 11 = **90,9 %** ; « fondant » pour celle cuite à l'eau 9 / 11 = **81,8 %** ; « sucré » pour la rôtie 9 / 11 = **81,8 %**.
> - Quiz (10 adhérents) : haricots kaki 8 / 10 = **80 %** ; cercle vert 9 / 10 = **90 %** ; vitamine C 6 / 10 = **60 %**.

Lecture. Le vocabulaire sensoriel est très largement utilisé de façon juste : les participants ont bien perçu l'effet de la cuisson sur la texture et la saveur. La carotte rôtie, plus sucrée (concentration des sucres, caramélisation et réaction de Maillard), est préférée par plus de la moitié du groupe : c'est un argument pour cuisiner les légumes au four. La question sur la vitamine C est la moins réussie : la perte de vitamine C ne se voit pas, contrairement aux couleurs ; il faut la rendre visible (par exemple une comparaison en images des quantités de vitamine C).

Limites. Petits effectifs (10 et 11) ; les assiettes étaient présentées dans le même ordre pour tous, ce qui peut favoriser une version (effet d'ordre) ; la préférence de la bénévole, qui connaissait les recettes, est incluse ; aucune mesure de ce que les participants feront chez eux.

Améliorations. Placer l'interprète à côté du plan de démonstration et marquer des pauses entre le geste et la traduction ; présenter les trois carottes dans un **ordre différent** selon les participants, avec des codes à trois chiffres ; séparer les réponses de la bénévole ; ajouter un défi à la maison (photo d'un légume rôti ou vapeur préparé dans la semaine, avec accord) et un court questionnaire en images à un mois sur la consommation de légumes.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer la quantité brute en multipliant par 1,15 au lieu de diviser par 0,85 ; oublier l'œuf de la démonstration ou la boîte de pois chiches ; proposer de « supprimer la pomme » au lieu d'ajuster ; écrire que la vitamine C « brûle » ou que les haricots « rouillent » ; comparer des teneurs pour 100 g de cru et de cuit sans nuance ; placer l'interprète derrière l'îlot ou devant la fenêtre ; compter sur un minuteur sonore ; oublier les contaminations par le gluten (épices, plan de travail) ; parler à l'interprète au lieu de regarder la personne sourde.

Corrigé S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison »

que le jury attend

Au temps 1, le jury vérifie que le candidat exploite des données de restauration collective (taux de restes), applique un test du khi-deux et interprète des tests de dégustation avec rigueur, relie les raisons du rejet à des solutions **techniques** (texture, goût, couleur), connaît le cadre EGalim et construit un projet qui fait des élèves des acteurs (jury du goût). Au temps 2, il vérifie un bon de commande juste, une explication correcte du rôle des ingrédients et des réactions de cuisson, une organisation du four calculée, une dégustation conduite comme un test, et une prévention rigoureuse de l'allergie au sésame. Il pénalise le moralisme sur la viande, des conclusions causales tirées d'un khi-deux et l'oubli des traces de sésame.

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Taux de restes (2 pts)

Calcul posé – Document 1

- Lasagnes végétariennes : 31,7 / 96 × 100 = **33,0 %**.
- Chili sin carne : 35,2 / 88 × 100 = **40,0 %**.
- Omelette et pommes de terre : 14,4 / 80 × 100 = **18,0 %**.
- Curry de pois chiches : 40,5 / 90 × 100 = **45,0 %**.
- Plats végétariens, global : (31,7 + 35,2 + 14,4 + 40,5) / (96 + 88 + 80 + 90) = 121,8 / 354 × 100 = **34,4 %**.
- Plats avec viande ou poisson : 72 / 400 × 100 = **18,0 %**.
- Restes de plats végétariens par élève et par repas : 121,8 kg / (520 × 4) = 121 800 g / 2 080 = **58,6 g**.

Commentaire. Un tiers des plats végétariens part à la poubelle, presque deux fois plus que les plats avec viande ou poisson. Les plats à base de **légumineuses** (chili, curry) sont les plus rejetés ; l'omelette, plat connu, est aussi bien acceptée que les plats carnés. Le problème ne vient donc pas de l'absence de viande en soi, mais de plats **peu familiers** et peut-être de leur **texture** et de leur **assaisonnement**. Ces restes représentent un gaspillage de denrées et d'argent, et un apport nutritionnel perdu pour les élèves.

Question 2 – Khi-deux (2 pts)

Calcul posé – Tableau de contingence et effectifs attendus

	Aime	N'aime pas	Total
6e-5e	54 (attendu 42)	66 (attendu 78)	120
4e-3e	30 (attendu 42)	90 (attendu 78)	120
Total	84	156	240

- Pourcentages : 6e-5e 54 / 120 = **45,0 %** ; 4e-3e 30 / 120 = **25,0 %**.
- Effectif attendu : 120 × 84 / 240 = **42** ; 120 × 156 / 240 = **78** (tous supérieurs à 5).
- $\chi^2 = (54 - 42)^2 / 42 + (66 - 78)^2 / 78 + (30 - 42)^2 / 42 + (90 - 78)^2 / 78 = 3{,}43 + 1{,}85 + 3{,}43 + 1{,}85 =$ **10,55**.

Conclusion. 10,55 > 3,84 : au risque de 5 %, l'appréciation des plats végétariens est **liée au niveau** ; les plus grands les aiment moins (25 % contre 45 %). Le test montre une association, pas une cause : l'âge, l'influence du groupe, l'appétit plus important des adolescents ou l'image du « plat sans viande » peuvent intervenir. Le projet

ciblera en priorité les 4e-3e, en les associant au jury du goût pour qu'ils deviennent prescripteurs auprès de leurs camarades.

Question 3 – Tests de dégustation et physico-chimie (2,5 pts)

Calcul posé – Test hédonique (30 élèves)

- Galette A : (5 × 3 + 4 × 7 + 3 × 10 + 2 × 7 + 1 × 3) / 30 = (15 + 28 + 30 + 14 + 3) / 30 = 90 / 30 = **3,00**.
- Galette B : (5 × 9 + 4 × 11 + 3 × 6 + 2 × 3 + 1 × 1) / 30 = (45 + 44 + 18 + 6 + 1) / 30 = 114 / 30 = **3,80**.
- Notes de 4 ou 5 : A (3 + 7) / 30 = **33,3 %** ; B (9 + 11) / 30 = **66,7 %**.

Test de préférence. 21 élèves sur 30 (70 %) préfèrent B. Le choix du test se fait **avant** l'essai : comme B a été conçue pour être meilleure, un test unilatéral est défendable (p = 0,021) ; le test bilatéral, plus prudent, donne p = 0,043. Dans les deux cas, p < 0,05 : la préférence pour B est **significative**. Limites : élèves volontaires (sans doute plus curieux), un seul essai, conditions de dégustation à préciser (ordre de présentation alterné, codes, température identique).

Explication physico-chimique. La galette A, cuite à la vapeur puis réchauffée, reste humide et molle, de couleur terne, sans croûte : c'est exactement le reproche « c'est mou ». La galette B est cuite **au four** : en surface, l'eau s'évapore, la température dépasse 100 °C et la **réaction de Maillard** entre les sucres et les protéines (haricots, avoine, œuf) forme une croûte dorée et des arômes grillés ; le contraste **croustillant dehors, moelleux dedans** est très apprécié des adolescents. Les **flocons d'avoine** absorbent l'humidité et leur amidon gélatinise à la chaleur, ce qui donne de la tenue ; l'**œuf** coagule et lie l'ensemble. Le **cumin** et le **paprika fumé** apportent des arômes puissants (« ça a du goût »), et l'oignon et la carotte un peu de douceur.

Question 4 – EGalim et économie (1,5 pt)

Calcul posé – Document 5

- Produits durables et de qualité : 72 000 / 180 000 × 100 = **40,0 %** (obligation : au moins 50 %, il manque 0,50 × 180 000 − 72 000 = **18 000 €**).
- Produits biologiques : 27 000 / 180 000 × 100 = **15,0 %** (obligation : au moins 20 %, il manque 0,20 × 180 000 − 27 000 = **9 000 €**).
- Économie d'un second menu végétarien : 520 × 36 × (1,15 − 0,78) = 520 × 36 × 0,37 = **6 926,40 €** par an.
- Part du manque de produits biologiques couverte : 6 926,40 / 9 000 × 100 = **77,0 %**.

Le second menu végétarien permettrait de financer plus des trois quarts du rattrapage en produits biologiques, à condition que ces plats soient **mangés** : avec 34 % de restes, une partie de l'économie serait perdue en gaspillage. Le projet sur l'acceptabilité est donc la condition de la réussite du plan d'achats.

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : améliorer l'acceptation des plats végétariens par les collégiens, pour leur santé, pour réduire le gaspillage et pour soutenir des achats de qualité.
- **Objectifs spécifiques** (juin 2029) : le taux de restes des plats végétariens passe de 34,4 % à 20 % au plus ; la part des élèves de 4e-3e qui déclarent aimer les plats végétariens passe de 25 % à 40 % au moins.
- **Objectifs opérationnels** : constituer un jury du goût de 12 à 16 élèves par an ; organiser un test de dégustation par mois avec le chef ; animer 6 ateliers culinaires par an ; modifier au moins 4 recettes végétariennes de la carte ; peser les restes chaque semaine de menu végétarien.

Question 6 – Le jury du goût (2,5 pts)

- **Recrutement** : volontaires de toutes les classes, avec une place réservée aux 4e-3e et aux élèves qui disent ne pas aimer ces plats (sinon le jury ne représente que les convaincus) ; autorisation parentale ; engagement pour un trimestre.

- **Formation à la dégustation** (deux séances) : les cinq sens, le vocabulaire (aspect, odeur, saveurs sucrée, salée, acide, amère et umami, texture), la différence entre **décrire** (« croustillant, épicé ») et **aimer** (« j'aime, je n'aime pas ») ; les conditions d'un test : pas de discussion pendant la dégustation, gobelets ou assiettes codés à trois chiffres, ordre de présentation alterné, même quantité et même température, eau pour se rincer la bouche entre deux échantillons.
- **Biais à éviter** : effet d'ordre (le premier échantillon est souvent mieux noté), influence du groupe, effet de l'étiquette (dire « végétarien » avant de goûter), fatigue au-delà de quatre ou cinq échantillons.
- **Choix des tests** : test **hédonique** pour mesurer l'appréciation d'un plat ; test de **préférence par paires** pour choisir entre deux recettes ; test **triangulaire** pour vérifier qu'une modification (moins de sel, autre fournisseur) ne se perçoit pas.
- **Calendrier** : septembre-octobre recrutement et formation ; un test par mois sur un plat de la carte ; le chef adapte la recette ; le plat modifié est servi à tous et les restes sont pesés ; bilan au conseil d'administration en juin.
- **Lien avec le chef** : il présente son métier et ses contraintes (coût, temps, quantités, réglementation), participe à la mise au point des recettes et vient au moins à un atelier.

Question 7 – Programme des 6 ateliers (2 pts)

N°	Titre	Technique culinaire	Plat végétarien	Objectif pédagogique
1	« Mou, moi ? Jamais ! »	Cuisson au four, réaction de Maillard	Burger végétal maison et potatoes	Préparer une galette de légumineuses croustillante et expliquer pourquoi elle dore
2	« Le goût sans viande »	Épices, aromates, marinade, umami (sauce soja, tomate concentrée, champignons)	Chili sin carne revisité	Assaisonner un plat avec trois aromates et décrire leur effet
3	« C'est quoi, ce plat ? »	Cuisson des légumineuses sèches (trempage, cuisson, rendement)	Houmous et falafels au four	Cuire des pois chiches secs et calculer leur rendement
4	« Croquant, fondant, crémeux »	Textures : émulsion, liaison, gratin	Gratin de légumes et lentilles, sauce béchamel légère	Réaliser une sauce liée et décrire trois textures
5	« Le plat qui tient jusqu'à 15 heures »	Associations céréales et légumineuses, protéines	Curry de pois chiches et riz, version jury	Composer un plat végétarien rassasiant et le justifier
6	« Notre recette à la cantine »	Mise au point et fiche technique pour 520 portions avec le chef	Recette choisie par le jury	Rédiger la fiche technique de la recette retenue et la présenter

Le programme répond aux raisons du rejet : « c'est mou » (ateliers 1 et 4), « pas de goût » (atelier 2), « je ne sais pas ce que c'est » (atelier 3), « je n'ai plus faim » (atelier 5).

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Document 5

- Diététicienne : 6 × 2,5 h × 40 € = **600 €** ; denrées : 6 × 14 × 2,00 € = **168 €** ; matériel : **150 €** ; impression : **90 €**.
- Charges monétaires : 600 + 168 + 150 + 90 = **1 008 €**.
- Temps valorisé : chef 6 × 2 h × 28 € = **336 €** ; professeure 6 × 2 h × 35 € = **420 €** ; total **756 €**.
- Coût complet : 1 008 + 756 = **1 764 €**.
- Financement du département : 80 % × 1 008 = **806,40 €** (sous le plafond de 1 000 €) ; reste à la charge du collège : 1 008 − 806,40 = **201,60 €**.
- Coût par élève du club (12) : complet 1 764 / 12 = **147,00 €** ; monétaire 1 008 / 12 = **84,00 €**.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Dispositif d'évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Calendrier
Processus	Nombre de tests et d'ateliers réalisés ; assiduité des membres du jury ; nombre de recettes modifiées	Tableau de suivi, émargement	Chaque mois
Résultat principal	Taux de restes des plats végétariens	Pesée des restes (même méthode qu'en novembre 2027)	Chaque semaine de menu végétarien, bilan par trimestre
Résultat	Part des élèves qui aiment les plats végétariens, par niveau	Même questionnaire qu'en octobre 2027	Juin 2028 et juin 2029
Acceptabilité	Note hédonique moyenne des recettes modifiées	Test hédonique du jury	Avant et après modification
Achats	Parts EGalim (durables et de qualité, biologiques)	Bilan des achats du service	Chaque année
Effets inattendus	Fréquentation de la cantine les jours végétariens ; plaintes de faim	Effectifs de passage, échanges avec la vie scolaire	Chaque trimestre

Question 10 – Réponse au représentant des parents (1 pt)

« Votre inquiétude est légitime : un repas doit tenir jusqu'au goûter. Un plat végétarien bien composé, qui associe des légumineuses et une céréale, apporte des protéines et des fibres qui rassasient. Le problème actuel est surtout qu'une partie des élèves ne mange pas ces plats : un tiers part à la poubelle. Le projet consiste justement à les rendre meilleurs avec les élèves eux-mêmes. Le menu végétarien hebdomadaire est d'ailleurs une obligation de la loi depuis 2019 ; nous vous proposons de venir goûter le prochain plat testé par le jury. »

Question 11 – Communication (1 pt)

Pour les élèves : une courte vidéo réalisée par le jury du goût (avec autorisations), diffusée sur l'écran du self, qui présente le plat testé et le « verdict » du jury. Pour les familles : une lettre d'une page sur l'espace numérique de travail, avec les chiffres clés (restes, résultats des tests), la recette du burger végétal et une invitation à un repas de dégustation.

Partie B – Temps 2 : l'atelier « burger végétal maison »

Question 12 – Objectifs pédagogiques (1 pt)

1. « À la fin de l'atelier, chaque élève façonne et cuit au four une galette de haricots qui se tient et présente une croûte dorée. »
2. « Chaque élève décrit, sur la fiche de dégustation, la galette maison et la galette du commerce avec au moins trois mots du vocabulaire sensoriel (aspect, texture, goût). »
3. « Chaque élève explique avec ses mots pourquoi la galette dore au four et reste molle à la vapeur. »

Question 13 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – 14 portions

Denrée	Net	Brut ou conditionnement	Coût
Haricots rouges égouttés	14 × 70 = 980 g	980 / 250 = 3,9, soit 4 boîtes	4 × 0,85 = 3,40 €
Flocons d'avoine	210 g	210 g	0,210 × 1,90 = 0,40 €
Oignon	210 g	210 / 0,90 = 233 g	0,233 × 1,80 = 0,42 €
Carotte	280 g	280 / 0,85 = 329 g	0,329 × 1,40 = 0,46 €
Œufs	112 g	2 œufs	2 × 0,30 = 0,60 €
Huile de colza	112 g	112 g	0,112 × 3,20 = 0,36 €
Petits pains complets	14	14 pièces	14 × 0,45 = 6,30 €
Laitue	140 g	140 / 0,75 = 187 g, soit 1 laitue	0,99 €
Tomate	420 g	420 / 0,95 = 442 g	0,442 × 2,90 = 1,28 €

Denrée	Net	Brut ou conditionnement	Coût
Yaourt nature	420 g	420 g	0,420 × 1,60 = 0,67 €
Persil	42 g	1 botte	0,90 €
Pommes de terre	2 100 g	2 100 / 0,80 = 2 625 g	2,625 × 1,20 = 3,15 €
Clémentines	1 400 g	1 400 / 0,75 = 1 867 g	1,867 × 2,80 = 5,23 €
Épices	–	forfait	0,30 €
Total			24,46 €

- Coût par portion : 24,46 / 14 = **1,75 €** ; budget : 1,90 × 14 = **26,60 €** ; marge : 26,60 − 24,46 = **2,14 €**.
- Postes principaux : pains (6,30 €, soit 25,8 %) et clémentines (5,23 €, soit 21,4 %).

Question 14 – Fiche technique, fiche recette, rôle des ingrédients (3 pts)

Progression : 1) laver les mains et les légumes ; 2) égoutter et rincer les haricots ; 3) ciseler l'oignon, râper la carotte ; 4) mixer grossièrement les haricots (garder des morceaux pour la texture), ajouter flocons, oignon, carotte, œufs battus, cumin, paprika ; 5) laisser reposer **15 minutes** au réfrigérateur (les flocons absorbent l'humidité) ; 6) façonner 14 galettes de 10 cm, les poser sur une plaque huilée, badigeonner d'huile ; 7) cuire 20 minutes à 200 °C en les retournant à mi-cuisson ; 8) laver et couper les pommes de terre en quartiers, les enrober d'huile et de paprika, cuire 35 minutes à 200 °C ; 9) mélanger yaourt et persil ciselé ; 10) laver la laitue et trancher les tomates ; 11) monter les burgers au dernier moment.

Points critiques : œufs crus manipulés puis mains lavées ; galettes cuites à cœur (au moins 70 °C au centre, contrôle au thermomètre-sonde) ; sauce au yaourt gardée au froid jusqu'au service ; potatoes et galettes servies chaudes.

Allergènes : **gluten** (pain, flocons d'avoine), **œufs**, **lait** (yaourt) ; **sésame** possible sur les pains (étiquette à vérifier) ; pas d'arachide.

Fiche recette pour Sarah : une page par préparation, police sans empattement de grande taille, interligne large, une photo par étape, phrases de cinq à huit mots, un verbe au début, ingrédients en photos avec les quantités en cuillères ou en verres, minuteur dessiné pour les temps.

Ingrédient	Rôle
Haricots rouges	Base de la galette : protéines, fibres ; texture fondante ; leur amidon participe à la liaison
Flocons d'avoine	Absorbent l'eau, apportent de la tenue ; leur amidon gélatinise à la chaleur et lie la pâte
Œuf	Liant : ses protéines **coagulent** à la cuisson et soudent les ingrédients
Oignon et carotte	Goût, douceur (sucres) et humidité ; couleur
Cumin, paprika fumé	Arômes puissants, goût « grillé » sans viande
Huile	Transmet la chaleur, favorise la croûte dorée et le croustillant

Réactions à la cuisson : **réaction de Maillard** en surface (croûte dorée et arômes grillés), **coagulation** des protéines de l'œuf (tenue), **gélatinisation de l'amidon** des flocons et des pommes de terre (cœur moelleux), **évaporation** de l'eau en surface (croustillant) ; pour les potatoes, Maillard et déshydratation de la surface.

Question 15 – Apports comparés (2,5 pts)

Calcul posé – Repas de l'atelier (Ciqual 2025, poids nets crus)

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Haricots rouges	70 g	75,6	5,82	0,68	4,90	0,48
Flocons d'avoine	15 g	55,4	1,59	1,17	1,68	0,00

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Oignon	15 g	5,9	0,17	0,09	0,26	0,01
Carotte	20 g	6,0	0,16	0	0,58	0,02
Œuf	8 g	11,2	1,02	0,79	0	0,02
Huile de colza	8 g	72,0	0	8,00	0	0
Pain complet	60 g	140,4	5,20	1,02	4,38	0,70
Laitue, tomate, persil	10 + 30 + 3 g	8,0	0,38	0,04	0,54	0,02
Yaourt	30 g	15,0	1,15	0,50	0	0,03
Pommes de terre	150 g	120,0	3,03	0,14	3,30	0
Clémentine	100 g	45,5	0,81	0	1,70	0
Repas		555,0	19,31	12,43	17,33	1,29

- Autres apports : glucides 80,5 g ; sucres 16,0 g ; calcium 213,6 mg ; fer 4,57 mg ; vitamine C 90,7 mg.
- Répartition : protéines 19,31 × 4 / 555,0 = **13,9 %** ; lipides 12,43 × 9 / 555,0 = **20,2 %** ; glucides 80,47 × 4 / 555,0 = **58,0 %**.

Calcul posé – Menu de restauration rapide (hamburger 110 g, frites 100 g)

- Hamburger : 110 × 251 / 100 = 276,1 kcal ; frites : 258,0 kcal ; total **534,1 kcal**.
- Protéines **17,91 g** ; glucides 65,2 g ; sucres 7,2 g ; lipides **21,18 g** ; fibres **5,88 g** ; sel **1,43 g** ; calcium 94,2 mg ; fer 2,25 mg ; vitamine C 19,3 mg.
- Répartition : protéines **13,4 %** ; lipides **35,7 %** ; glucides **48,8 %**.

Commentaire. Pour une énergie voisine (555 contre 534 kcal), le repas de l'atelier apporte un peu plus de protéines (19,3 contre 17,9 g), **trois fois plus de fibres** (17,3 contre 5,9 g), plus de calcium, de fer et de vitamine C, un peu moins de sel, et **beaucoup moins de lipides** (20 % contre 36 % de l'énergie), grâce à la cuisson au four et à l'absence de friture. Les sucres plus élevés viennent de la clémentine (sucres naturellement présents) et non de sucres ajoutés. C'est un argument fort pour répondre à « je n'ai plus faim » : protéines et fibres favorisent la satiété. On présente cette comparaison sans diaboliser la restauration rapide : le burger maison est une **autre version**, aussi gourmande.

Question 16 – Le four (1,5 pt)

Calcul posé – Prêts ensemble à 11 h 50, four à 200 °C, deux plaques

- Potatoes : 35 minutes, donc enfournement à 11 h 50 − 35 = **11 h 15**.
- Galettes : 20 minutes, donc enfournement à 11 h 50 − 20 = **11 h 30**.
- Préchauffage : 10 minutes, donc allumage à **11 h 05** au plus tard.
- Galettes : façonnage avant 11 h 30 (de 11 h 05 à 11 h 25) ; repos de 15 minutes au réfrigérateur avant façonnage : la pâte doit être prête à **10 h 50** au plus tard.

Les deux préparations cuisent à la même température, sur deux plaques ; on retourne les galettes à 11 h 40. Le four est utilisé une seule fois, ce qui économise l'énergie.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 17 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure	Étape	Rôles des élèves
9 h 00	Accueil, lavage des mains, règles de sécurité, allergies rappelées (Yanis)	Tous

Heure	Étape	Rôles des élèves
9 h 15	Brise-glace : « Qu'est-ce qu'un bon burger pour toi ? »	Tous
9 h 25	Démonstration : mixage, texture recherchée, façonnage	Observation
9 h 40	Mise en place en 4 postes de 3 élèves	Poste 1 : galettes (rinçage, ciselage, râpage) ; poste 2 : potatoes (lavage, découpe) ; poste 3 : sauce et garniture ; poste 4 : dégustation (préparation des fiches et des codes)
10 h 15	Mélange de la pâte à galettes	Poste 1 avec l'animateur (mixeur)
10 h 30	Pause dégustation comparée (galette maison crue pour l'aspect, galette du commerce cuite)	Tous, poste 4 organise
10 h 50	Pâte au réfrigérateur ; découpe des potatoes	Postes 1 et 2
11 h 05	Four allumé ; façonnage des galettes	Postes 1 et 3
11 h 15	Potatoes au four	Poste 2
11 h 30	Galettes au four ; sauce, laitue, tomates prêtes ; table dressée	Postes 3 et 4
11 h 40	Galettes retournées ; rangement des postes	Tous
11 h 50	Montage des burgers, dressage de quatre assiettes de présentation	Tous
12 h 00	Repas, dégustation finale, fiche « verdict »	Tous

Question 18 – Dégustation comparée (1,5 pt)

Conditions : échantillons de même taille et à la même température, servis dans des barquettes codées à trois chiffres (par exemple 482 et 715), ordre alterné d'un élève à l'autre ; silence pendant la dégustation ; un verre d'eau entre les deux ; on ne dit pas laquelle est « maison ». Fiche : aspect (couleur, croûte), odeur, texture en bouche (croustillant, moelleux, sec, pâteux), goût (épicé, fade, salé), note hédonique de 1 à 5 et préférence. Le vocabulaire est affiché avec des exemples. On dépouille ensemble : moyennes, nombre de préférences, mots les plus cités ; on révèle ensuite les codes.

Question 19 – Hygiène, sécurité, allergie (1,5 pt)

- **Hygiène** : mains lavées, tenue, plans de travail désinfectés ; œufs cassés dans un bol à part ; sauce au froid ; cuisson à cœur des galettes.
- **Sécurité** : couteaux avec la position « griffe », planches stables ; mixeur manipulé avec l'adulte, débranché avant de retirer la pâte ; four ouvert par l'adulte avec des gants ; circulation libre.
- **Yanis** : vérifier son PAI et la présence du stylo d'adrénaline ; informer l'équipe ; aucun produit à base d'arachide ou de sésame dans la cuisine ; lecture de **toutes** les étiquettes (pain, épices, galette du commerce) ; sa portion préparée en premier, sur une planche et avec des ustensiles propres, et identifiée ; il ne goûte que ce qui a été vérifié ; en cas de réaction, application du PAI et appel au 15.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 20 – Réalisation (3 pts)

Critères : galettes régulières qui se tiennent, dorées sur les deux faces, cuites à cœur ; potatoes dorées et tendres ; sauce homogène et fraîche ; burgers montés proprement ; quatre assiettes identiques, dont celle de Yanis avec un pain sans sésame confirmé, identifiée ; hygiène et rangement respectés ; temps tenu.

Question 21 – Les deux situations et l'évaluation (2 pts)

Situation 1 : la mention « peut contenir des traces de sésame » signale un risque pour Yanis. On **ne lui sert pas** ces pains. Solutions : un pain dont l'étiquette ne comporte pas cette mention (prévu en réserve), ou servir sa galette dans une assiette avec les potatoes, sans pain, en l'expliquant simplement ; on vérifie aussi les autres

ingrédients. On note l'incident pour commander, la prochaine fois, des pains avec une attestation écrite du boulanger.

Situation 2 : on ne gronde pas Kenzo et l'on ne fait pas la morale ; on accueille avec humour et l'on transforme la remarque en défi : « On verra au verdict du jury ! Un burger, c'est un pain, une galette dorée, une sauce et des crudités : la nôtre n'est pas en viande, mais elle doit être aussi gourmande. Tu seras le juge le plus sévère : tu notes en premier. » On rappelle la règle du respect des goûts de chacun, sans opposer les élèves qui mangent de la viande et les autres.

Évaluation de l'atelier : observation de la réalisation (grille : galette qui se tient, croûte dorée, hygiène) ; fiches de dégustation dépouillées (moyennes, préférence) ; question orale sur la réaction de Maillard ; « verdict » du jury sur la recette ; à un mois, nombre d'élèves qui ont refait la recette à la maison (déclaratif) et, à terme, restes de ce plat s'il est servi à la cantine.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer le taux de restes global comme la moyenne des quatre taux (40,0 % au lieu de 34,4 %) ; calculer les pourcentages du khi-deux sur 240 ; conclure que l'âge « cause » le rejet ; choisir le test unilatéral après avoir vu les résultats ; confondre test hédonique (j'aime) et test descriptif (je décris) ; oublier qu'EGalim se calcule en valeur d'achat ; acheter 980 g de haricots en boîtes de 400 g sans tenir compte du poids égoutté ; oublier le repos des galettes dans le planning ; dire que la croûte vient « du sucre qui caramélise » seulement ; servir à Yanis un pain « peut contenir des traces de sésame » ; répondre à Kenzo par un discours sur la planète.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Analyser les besoins d'un public	Pourcentages avec le bon dénominateur, besoins appuyés sur les chiffres et les verbatims	S1, S2, S3			
Utiliser un test ou un intervalle de confiance	Risque relatif et intervalle, khi-deux avec effectifs attendus, interprétation prudente	S1, S3			
Interpréter un test de dégustation	Test triangulaire comparé à la table et au hasard ; test hédonique (moyenne, notes hautes) ; préférence par paires (unilatéral ou bilatéral)	S1, S3			
Organiser une analyse sensorielle	Conditions, codage, ordre alterné, vocabulaire, biais, choix du test	S2, S3			
Expliquer les modifications physico-chimiques	Maillard, caramélisation, gélatinisation, coagulation, chlorophylle, pertes de vitamine C, diffusion du sel	S1, S2, S3			
Valoriser la culture culinaire du public	Programme construit à partir des plats et des savoir-faire du public, sans opposer « bonne » et « mauvaise » cuisine	S1, S3			
Calculer le sel d'une recette	Sodium × 2,5, sel ajouté et naturel, comparaison au repère, réduction progressive	S1			
Établir un bon de commande	Pertes, conditionnements, poids égoutté, coût par portion, ajustement d'un dépassement	S2, S3			

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Calculer et commenter des apports	Ciqual, répartition de l'énergie, comparaison avec un menu de référence, nuances	S2, S3			
Planifier l'usage du four	Calcul à rebours, températures, repos, préchauffage	S2, S3			
Adapter l'atelier au public	Surdité, champ visuel réduit, dyslexie, allergie, maladie cœliaque, végétalisme, adolescents	S2, S3			
Maîtriser l'hygiène et les allergènes	Points critiques, contaminations croisées (gluten, sésame), PAI	S2, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement, reste à charge, coût par participant	S1, S3			
Évaluer un atelier et un projet	Indicateurs, outils adaptés, calendrier, limites	S1, S2, S3			